Congruencia y semejanza

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Geometría · Grado: 4to · Dificultad: intermediate · 45 min

Congruencia y semejanza

Dos figuras son **congruentes** si son idénticas en forma y tamaño. Criterios de congruencia de triángulos: **LLL** (tres lados), **LAL** (dos lados y el ángulo entre ellos), **ALA** (dos ángulos y el lado comprendido).

Dos figuras son **semejantes** si tienen la misma forma (ángulos iguales y lados proporcionales). Criterio fundamental: **AA** — dos ángulos iguales bastan.

Ejemplo resuelto (sombras): un palo de 1.5 m proyecta sombra de 1 m y un árbol proyecta sombra de 4 m. ¿Cuánto mide el árbol?

1. Triángulos semejantes (AA): altura/1.5 = 4/1.
2. Altura = 1.5 × 4 = **6 m**.

Practica: 1) ¿Son semejantes dos triángulos de 30°-60°-90°? 2) Los lados de un triángo miden 6, 8, 10 y los de otro 3, 4, 5; ¿son semejantes? ¿Y congruentes? 3) En una foto, un edificio de 30 m aparece de 12 cm; ¿cuánto mide un poste que aparece de 2 cm?